Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

Arquitectura de Redes

Grado en
Ingeniería Informática (GII)
Ingeniería de Computadores (GIC)
Ingeniería Informática y Administración y Dirección de Empresas (GII-ADE)

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/2027

2º Curso - 1er Cuatrimestre (GII+GIC)

3er Curso - 1er Cuatrimestre (GII-ADE)

Aprobada en Junta de Escuela de la EPS el día 15 de junio de 2026

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	**Arquitectura de Redes**
Código:	**780011 (GII+GIC+GII-ADE)**
Titulación en la que se imparte:	**Grado en** **Ingeniería Informática (GII)** **Ingeniería de Computadores (GIC)** **Ingeniería Informática y Administración y Dirección de Empresas (GII-ADE)**
Departamento y Área de Conocimiento:	**Automática** **Ingeniería Telemática**
Carácter:	**Obligatoria (GII+GIC+GII-ADE)**
Créditos ECTS:	**6.0**
Curso y cuatrimestre:	**2º Curso - 1er Cuatrimestre (GII+GIC)** **3er Curso - 1er Cuatrimestre (GII-ADE)**
Profesorado:	Enrique de la Hoz de la Hoz (Coordinador)
Horario de Tutoría:	Consultar al comienzo de la asignatura
Idioma en el que se imparte:	Español

1a. PRESENTACIÓN

Los contenidos de esta materia cubren la introducción a las redes de telemáticas, los principales componentes de las redes de comunicaciones y los conocimientos necesarios para comprender su funcionamiento, realizar análisis de rendimiento, afrontar el diseño de redes de datos y tomar decisiones sobre su implantación.

El proceso de enseñanza aprendizaje sigue un modelo Top-Down, partiendo de aquellas aplicaciones que ya son utilizadas por el estudiantado, planteando las necesidades que tienen estas aplicaciones para poder funcionar en un entorno distribuido. De esta forma se irá descendiendo por las diferentes capas de la torre de protocolos hasta llegar a la capa de enlace y su entronque con el nivel físico. En esta asignatura se alcanza hasta la capa de transporte.

En concreto, en esta asignatura se tratan los aspectos siguientes: componentes de una red (sistemas finales, modelo de servicio, red de acceso y núcleo), medios físicos y multiplexación, paradigmas de conmutación (circuitos vs paquetes), arquitecturas de redes (modelo de servicio, topologías de red y protocolos), aplicaciones y servicios telemáticos y transporte de datos.

Se comienza presentando aquellos conceptos básicos necesarios para poder comprender el funcionamiento de las redes de comunicación, como son: los elementos de una red, el modelo de servicio, el concepto de protocolo, las características básicas de los medios físicos de transmisión que forman los enlaces de las redes y el concepto de multiplexación.

Se clasifican las distintas tecnologías de red en función de su topología (malla, estrella, árbol), de su alcance geográfico (WAN, MAN, LAN), del tipo de servicio que prestan, de su cercanía al usuario final (acceso, agregación, núcleo), del medio de comunicación con el usuario final (radio, cableado) y de las características de éste (fijo, móvil). Se presentan las tecnologías de acceso más comunes en nuestros días y se discuten los dos grandes paradigmas de conmutación en el núcleo de las redes: circuitos vs paquetes. También se introducen los conceptos de normalización y regulación, y se identifican los agentes involucrados en ambos procesos.

Tras esta primera visión general, se continúa el estudio centrándose en las redes de conmutación de paquetes siguiendo un enfoque Top-Down de una arquitectura clásica de protocolos aplicada al caso particular de una tecnología ampliamente extendida como TCP/IP, y se abordan en profundidad:

- Aplicaciones distribuidas, protocolos de aplicación y servicios telemáticos (web y servicio de nombres).
- Transporte de datos fiable y no fiable. Control de flujo y control de errores extremo a extremo. Técnicas de retransmisión. Control de congestión.

Los contenidos prácticos de la materia incluyen actividades de monitorización de dispositivos y software de red, con las tecnologías más utilizadas en el entorno organizativo, tales como Internet y los protocolos TCP/IP. También se aborda la utilización de analizadores de tráfico y protocolos, y la realización de asignaciones de programación relacionadas con las capas de aplicación y transporte.

1b. COURSE SUMMARY

Network Architecture is a compulsory 6 ECTS course included in the first semester second year of the Degree in Computer Engineering and Degree in Computer Science Engineering.

The contents of this subject cover the introduction to telematics, the main components of communication networks and the required knowledge to understand their operation, to carry out performance analysis, to face up data network design and to decide about their establishment.

The learning process follows a top-down approach, starting with those applications that are already being used by students, considering the requirements of those applications to work properly in a distributed environment. Then, we will descend through the different layers of the Internet protocol stack until we arrive to the link layer and its relationship with the physical layer (in Communication Networks). The transport layer is the last layer studied in Network Architectures.

More concretely, the main topics that are studied in this course are: network elements (hosts, service model, access network and core network), physical media and multiplexing, switching paradigms (circuit switching vs. packet switching), network architectures (service model, network topologies and protocols), telematics services and applications and data transport.

In the first part of the course, the basic concepts that are essential to understand the operation of communication networks (such as: network elements, service model, protocol concept, basic features of physical transmission media that set up links and the concept of multiplexing) are presented.

The different network technologies are classified according to their topology (mesh, star, tree), their size (WAN, MAN, LAN), the type of service that they can offer, the distance to the final user (access, aggregation, core), the physical media of the link used by the final user (wireless, wired) and its main features (fixed, mobile). The most common access technologies nowadays are presented and the two main switching paradigms (circuit switching vs. packet switching) are discussed. The concepts of standardization and regulation are also introduced, identifying the main agents involved in both processes.

After this first overview, the study continues, focused on packet switching networks, following a top-down approach to classical protocol architectures applied to a widely extended technology like TCP/IP, analysing in depth:

- Distributed applications, application protocols and telematic services (web and domain name service). Reliable and non-reliable data transport.
- End to end flow and error control. Retransmission techniques. Congestion control.

The practical contents of the course include activities like monitoring devices and network software, with the most widely used technologies, like Internet or TCP/IP protocol stack. The use of traffic and protocols analysers is also studied, as well as programming assignments related to application and transport layers.

2. COMPETENCIAS

Competencias básicas, generales y transversales.

Esta asignatura contribuye a adquirir las siguientes competencias básicas, generales y transversales:

CG2 - Capacidad para dirigir las actividades objeto de los proyectos del ámbito de la informática de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5, anexo 2, de la resolución BOE-A-2009-12977.

CG3 - Capacidad para diseñar, desarrollar, evaluar y asegurar la accesibilidad, ergonomía, usabilidad y seguridad de los sistemas, servicios y aplicaciones informáticas, así como de la información que gestionan.

CG5 - Capacidad para concebir, desarrollar y mantener sistemas, servicios y aplicaciones informáticas empleando los métodos de la ingeniería del software como instrumento para el aseguramiento de su calidad, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en el apartado 5, anexo 2, de la resolución BOE-A-2009-12977.

CG8 - Conocimiento de las materias básicas y tecnologías, que capaciten para el aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos y tecnologías, así como las que les doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

TRU1 - Capacidad de análisis y síntesis.

TRU2 - Comunicación oral y escrita.

TRU3 - Capacidad de gestión de la información.

TRU4 - Capacidad de aprendizaje autónomo.

TRU5 - Capacidad para trabajar en equipo.

Competencias Específicas

Esta asignatura proporciona la(s) siguiente(s) competencia(s) específica(s):

CI2 - Capacidad para planificar, concebir, desplegar y dirigir proyectos, servicios y sistemas informáticos en todos los ámbitos, liderando su puesta en marcha y su mejora continua y valorando su impacto económico y social.

CI5 - Conocimiento, administración y mantenimiento sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.

CI11 - Conocimiento y aplicación de las características, funcionalidades y estructura de los Sistemas Distribuidos, las Redes de Computadores e Internet y diseñar e implementar aplicaciones basadas en ellas.

CI13 - Conocimiento y aplicación de las herramientas necesarias para el almacenamiento, procesamiento y acceso a los Sistemas de información, incluidos los basados en web.

Resultados de aprendizaje

Al terminar con éxito esta asignatura/enseñanza, los estudiantes serán capaces de:

RA1: Identificar los componentes físicos y lógicos de la arquitectura de una red de datos.

RA2: Conocer y comprender el funcionamiento de las técnicas de conmutación usadas en las redes de datos.

RA3: Conocer los principales organismos responsables de la estandarización en Internet.

RA4: Conocer el concepto de protocolo de comunicaciones.

RA5: Conocer los principales modelos de arquitectura estratificada empleados en redes de datos (modelo de referencia OSI y Arquitectura TCP/IP) y distinguir las funciones de cada uno de sus niveles.

RA6: Calcular parámetros de rendimiento y retardos en redes de datos.

RA7: Conocer la estructura y el funcionamiento de un modelo cliente/servidor.

RA8: Analizar e interpretar los principales protocolos de la capa de aplicación, apoyándose en herramientas informáticas.

RA9: Analizar e interpretar los principales protocolos de la capa de transporte de la arquitectura TCP/IP, apoyándose en herramientas informáticas.

RA10: Desarrollar una aplicación sencilla de un servicio telemático usando interfaces estándar de comunicación en red.

RA11: Investigar sobre nuevos aspectos de las redes de forma autónoma utilizando herramientas de búsqueda y gestión de la información.

RA12: Trabajar en equipo de forma colaborativa para la resolución de problemas relacionados con las redes y comunicar de manera eficaz sus conocimientos, procedimientos, resultados e ideas al respecto, tanto por escrito como de forma oral.

3. CONTENIDOS

Bloques de contenido	Total de clases, créditos u horas
Tema 1. Arquitecturas de red: elementos de red, protocolos, retardos, lógica de redes, modelo de referencia OSI, arquitectura TCP/IP.	12 horas (3 semanas)
Tema 2. Protocolos de aplicación: aplicaciones distribuidas, modelo cliente/servidor, protocolo HTTP (web), servicio de nombres (DNS) y programación con Sockets.	16 horas (4 semanas)
Tema 3. Capa de transporte: transporte fiable y no fiable, técnicas de retransmisión, control de flujo, control de congestión, protocolos UDP y TCP.	28 horas (7 semanas)

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales:	Clases: 56 horas Evaluación: 4 horas Total: 60 horas presenciales
Número de horas del trabajo propio del estudiante:	Preparación de las clases, aprendizaje autónomo, preparación de ejercicios, pruebas y prácticas, preparación de la prueba final: Total: 90 horas
Total horas	150 horas

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Clases teóricas (en Grupo Grande)	◦ Presentación y/o revisión de conceptos ◦ Presentaciones orales y otras actividades ◦ Evaluación de los conceptos teóricos
Clases Prácticas (en Grupo Reducido)	◦ Presentación y/o revisión de conceptos de carácter eminentemente práctico. ◦ Resolución de problemas. ◦ Sesiones prácticas de laboratorio: orientadas a consolidar los conceptos presentados previamente, así como a familiarizar al estudiante con herramientas hardware e informáticas de apoyo al estudio de la materia y futuro desempeño profesional (APIs de desarrollo de aplicaciones distribuidas, ofimática, analizadores de protocolos, medidores). ◦ Presentaciones orales y otras actividades. ◦ Actividades de trabajo en grupo.
Tutorías individuales, grupales y vía web (foro, correo, etc.)	◦ Resolución de dudas. ◦ Apoyo al aprendizaje autónomo.
Trabajo autónomo	• Lecturas. • Realización de actividades: ejercicios, búsqueda de información, análisis de datos, pruebas de autoevaluación.

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y calificación

Preferentemente se ofrecerá al estudiantado un sistema de evaluación continua que tenga características de evaluación formativa de manera que sirva de realimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte de cada estudiante.

5.1. PROCEDIMIENTOS

La evaluación debe estar inspirada en los criterios de evaluación continua (Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, NEA, art 3). No obstante, respetando la normativa de la Universidad de Alcalá se pone a disposición del alumno un proceso alternativo de evaluación final de acuerdo a la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes según lo indicado en su Artículo 10, los alumnos tendrán un plazo de quince días desde el inicio del curso para solicitar por escrito al Director de la Escuela Politécnica Superior su intención de acogerse al modelo de evaluación no continua aduciendo las razones que estimen convenientes. La evaluación del proceso de aprendizaje de todos los alumnos que no cursen solicitud al respecto o vean denegada la misma se realizará, por defecto, de acuerdo al modelo de evaluación continua. El estudiante dispone de dos convocatorias para superar la asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria.

Convocatoria Ordinaria

En la convocatoria ordinaria el estudiantado será evaluado mediante el proceso deEvaluación Continua salvo que se le conceda la evaluación final.

Convocatoria Extraordinaria

La convocatoria extraordinaria consistirá en una prueba similar a la que se plantee en el sistema de evaluación mediante Examen Final.

5.2. EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se utilizarán los siguientes criterios para la evaluación de la asignatura, relacionados con los Resultados del Aprendizaje:

CE1. El alumno muestra conocimiento y comprensión de los conceptos de arquitecturas de redes y protocolos explicados en cada uno de los bloques de contenido.

CE2. El alumno es capaz de comprender y resolver los problemas prácticos planteados en la asignatura sobre análisis de rendimiento y funcionamiento de los protocolos.

CE3. El alumno es capaz de usar adecuadamente herramientas informáticas para el análisis de los protocolos vistos en la asignatura.

CE4. El alumno es capaz de entender y hacer uso de un interfaz sencillo de programación para desarrollar aplicaciones telemáticas.

CE5. El alumno demuestra capacidad de trabajo en equipo de forma colaborativa en el desarrollo de las actividades planteadas en Grupo Grande y Pequeño

CE6. El alumno es capaz de trabajar de forma autónoma buscando y gestionando adecuadamente información relacionada con los contenidos de la asignatura.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Esta sección especifica los instrumentos de evaluación que serán aplicados a cada uno de los Criterios de Evaluación.

Convocatoria Ordinaria:

Por defecto, el estudiantado realizará una evaluación continua en la asignatura. Si así lo desean, podrán pedir a la EPS que se les evalúe con un examen final. A continuación se describen las dos opciones.

- Estudiantes de Evaluación Continua:

  1. Pruebas Parciales (PEIx): consisten en dos pruebas (PEI1 y PEI2), cada una mediante la realización de cuestiones teóricas de desarrollo y/o tipo test y la realización de uno o más ejercicios relativos a tres grandes temas (Tx):

  T1. Introducción a las redes de comunicaciones y cálculo de parámetros de eficiencia en dichas redes.

  T2. Análisis del funcionamiento de los protocolos de las capas de aplicación de la arquitectura TCP/IP.

  T3. Análisis del funcionamiento de los protocolos de transporte de la arquitectura TCP/IP.

  La PEI1 se realiza alrededor de la mitad del cuatrimestre en fecha que se indicará oportunamente al principio del curso y que comprende la evaluación del contenido impartido en el primer y segundo tema de la asignatura.

  La PEI2 se realiza cuando finalice el cuatrimestre en fecha fijada por la EPS durante el período de exámenes finales, y comprende básicamente el contenido impartido en el tercer tema de la asignatura.

  Quienes no se presenten a ninguna de las pruebas parciales (PEIx), tendrán una nota de No Presentado (NP) en la convocatoria ordinaria.

  2. Pruebas de Trabajo Personal (PS): consistente en el seguimiento de la evolución del proceso de aprendizaje del estudiantado, mediante pruebas de evaluación de corta duración, que se realizarán durante el curso.

  3. Pruebas de Laboratorio (PL): consistente en la realización de pruebas teórico/prácticas y el seguimiento docente realizado en las sesiones de Grupo Pequeño durante todo el cuatrimestre.

- Estudiantes de Examen Final:

  Un único Examen Final (**PEF**) que abarca todo el contenido de la asignatura, consistente en cuestiones teóricas de desarrollo y/o tipo test, incluido el análisis basado en las respuestas de las aplicaciones, y la realización de uno o más ejercicios relativos a:

- Cálculo de parámetros de eficiencia en el contexto de las redes de comunicaciones.
- Análisis del funcionamiento de los protocolos de las capas de aplicación y transporte de la arquitectura TCP/IP.

Convocatoria Extraordinaria:

Quienes no superen o se presenten a la evaluación ordinaria, podrán asistir a la convocatoria extraordinaria, que constará de un examen similar a la PEF mencionada anteriormente.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

En la convocatoria **ordinaria–evaluación continua** la relación entre las competencias, resultados del

aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente.

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
CG2-CG5, CG8, CB1-CB4, CI2, CI5, CI11, CI13, TRU1, TRU3, TRU4	RA1-RA5, RA11	CE1, CE2, CE6	PS	15%
CG2-CG5, CG8, CB1-CB4, CI2, CI5, CI11, CI13, TRU1, TRU3, TRU4, TRU5	RA6-RA10, RA12	CE1-CE5	PL	15%
CG2, CG3, CG4, CG5, CG8, CB1-CB4, CI2, CI5, CI11, CI13, TRU1-TRU4	RA1-RA8, RA10, RA11	CE1-CE3, CE6	PEI1 (Tema 1 y Tema 2, teoría y práctica)	30%
CG2-CG5, CG8, CB1-CB5, CI5, CI11, CI13, TRU1-TRU4	RA5, RA8, RA9, RA11	CE1-CE4, CE6	PEI2 (Tema 3, teoría y práctica)	40%

Quienes se presenten a cualquiera de las pruebas de evaluación intermedias (PEI1 o PEI2), **se considerarán presentados en la Convocatoria Ordinaria.**

En la convocatoria **ordinaria–evaluación final** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente.

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
CG2-CG5, CG8, CB1-CB5, CI2, CI5, CI11, CI13, TRU1-TRU3	RA1-RA11	CE1-CE4, CE6	PEF (Temas 1, 2 y 3 [Teoría y Práctica])	100%

Convocatoria extraordinaria

El estudiantado realizará el Examen Extraordinario (EE) en fecha fijada por la EPS para la Convocatoria Extraordinaria y, si han seguido el proceso de evaluación continua, se mantendrán las notas de las pruebas de tipo PS y PL con los pesos indicados en las tablas anteriores. Así el peso del Examen Extraordinario será del 70%.

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
CG2-CG5, CG8, CB1-CB4, CI2, CI5, CI11, CI13, TRU1, TRU3, TRU4 PS	RA1-RA5, RA11	CE1, CE2, CE6	PS	15%
CG2-CG5, CG8, CB1-CB4, CI2, CI5, CI11, CI13, TRU1, TRU3, TRU4, TRU5	RA6-RA10, RA12	CE1-CE5	PL	15%
CG2-CG5, CG8, CB1-CB5, CI2, CI5, CI11, CI13, TRU1-TRU3	RA1-RA9, RA11	CE1-CE4, CE6	EE (Temas 1, 2 y 3 [Teoría y Práctica])	70%

Quienes no hayan seguido el proceso de evaluación continua realizarán un Examen Extraordinario (EE) que contendrá contenidos sobre todo el temario de la asignatura y contenidos relativos a las pruebas de tipo PS y PL, en fecha fijada por la EPS para la Convocatoria Extraordinaria. Así el peso de este Examen Extraordinario será del 100%.

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
CG2-CG5, CG8, CB1-CB5, CI2, CI5, CI11, CI13, TRU1-TRU3	RA1-RA11	CE1-CE4, CE6	EE (Temas 1, 2 y 3 [Teoría y Práctica]) + PS + PL	100%

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los estudiantes con necesidades específicas.

6. BIBLIOGRAFÍA

6.1. Bibliografía básica

- Redes de Computadoras: un Enfoque Descendente (7ª Ed. traducida). (7th. Ed. Computer networking: A top-down approach). J. Kurose & K.W. Ross. Pearson Educación, 2017.

6.2. Bibliografía complementaria

- Comunicaciones y Redes de Computadores (7ª Ed. traducida). W. Stallings. Prentice Hall, 2004.
- Redes de Computadoras (5ª Ed. traducida). A.S. Tanenbaum. Prentice-Hall, 2012.
- Redes de Computadores e Internet (5ª Ed. traducida). F. Halsall. Pearson Educación, 2006. Addison-Wesley, 2009.

NOTA INFORMATIVA

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.